Multiplicative Weights Update for Maximizing Network Connectivity

ゼミ資料

目次

1	**問題設定と主結果**	p. 3
2	**MWU と関連研究**	p. 8
3	**Average Network Flow 最大化**	p. 12
4	**Algebraic Connectivity 最大化**	p. 34
5	**まとめ**	p. 53
6	**参考文献**	p. 54
7	**Appendix：ANF の厳密解法**	p. 56

今回の研究の概観

ネットワークの連結性に関する以下の2つの指標の最大化問題を計算する近似アルゴリズムを，Multiplicative Weights Update（MWU） [Arora, Hazan, Kale 2012] の枠組みをもとに提案する．

- **Average Network Flow（ANF）** [Si, Mburano, Zheng, Qiu 2022]

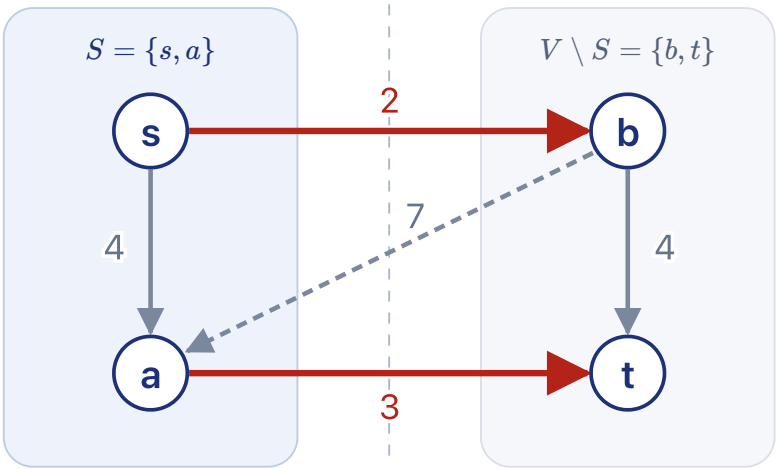
  グラフ上で全ての頂点間の最大流量の平均をとった値

- **Algebraic Connectivity** [Fiedler 1973]

  グラフのラプラシアン行列の2番目に小さい固有値

有向カット/有向 s–t 最小カットの定義 [Ford, Fulkerson 1956]

有向グラフ $G = (V, E)$，辺の容量 $x_e \geq 0$ を考える．$s \in S$，$t \notin S$ とする．



$$\delta^+(S) = \{(u, v) \in E : u \in S,\ v \notin S\},$$

$$c_x(S) = \sum_{e \in \delta^+(S)} x_e.$$

- S **から出る辺**の容量の和を求める．
- 図の $b \to a$ は逆向きなので数えない．
- S の内部の辺も数えない．

$$c_x(S) = 2 + 3 = 5.$$

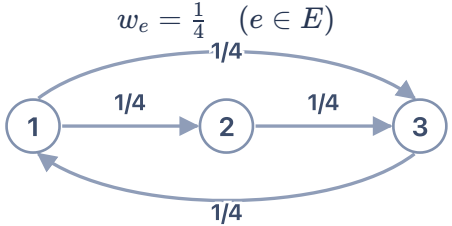
$$\kappa_{st}(x) = \min_{\substack{S \subseteq V \\ s \in S,\, t \notin S}} c_x(S) = s\text{から}t\text{への最大流量}.$$

Average Network Flow [Si, Mburano, Zheng, Qiu 2022]

$w \in \Delta_E = \left\{ w \in \mathbb{R}^E_{\geq 0} : \sum_{e \in E} w_e = 1 \right\}$ とする．$\kappa_{st}(w)$ は前頁の s–t 最小カット．

$n = 3, \quad n(n-1) = 6$

6 / 6 対



1	$1 \to 2$	$\frac{1}{4}$	2	$1 \to 3$	$\frac{1}{2}$
3	$2 \to 1$	$\frac{1}{4}$	4	$2 \to 3$	$\frac{1}{4}$
5	$3 \to 1$	$\frac{1}{4}$	6	$3 \to 2$	$\frac{1}{4}$

合計 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

$$\mathrm{ANF}(w) = \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{4} = \boxed{\frac{7}{24}}$$

前へ　次へ　再生　最初から

$n = |V| \geq 2$．**向きを区別した $n(n-1)$ 個の頂点対の最小カット値の平均**をとる．

$$\mathrm{ANF}(w) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{s \neq t} \kappa_{st}(w), \qquad \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}} = \max_{w \in \Delta_E} \mathrm{ANF}(w).$$

λ_2 と Algebraic Connectivity [Fiedler 1973]

$G = (V, E)$ は連結な無向グラフ．辺 $e = \{a, b\}$ に対し

$$b_e = ((b_e)_v)_{v \in V}, \qquad x = (x_v)_{v \in V},$$

$(b_e)_a = 1$，$(b_e)_b = -1$，他の成分は 0．

$$L(w) = \sum_{e \in E} w_e b_e b_e^\top, \qquad X = \{x \in \mathbb{R}^V : x^\top \mathbf{1} = 0,\ \|x\|_2 = 1\},$$

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{x \in X} x^\top L(w) x.$$

$\lambda_2(L(w))$ を **Algebraic Connectivity** と呼ぶ．$\mathrm{OPT}_{\mathrm{AC}} = \max_{w \in \Delta_E} \lambda_2(L(w))$．

主結果

$\bar{w}_T = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} w_t$．$\widetilde{O}$ は対数因子を省略する．最大流1回の時間を T_{flow} とする．

ANF. 少なくとも $\frac{2}{3}$ の確率で次を満たす解を，強連結なら $\widetilde{O}\left(\frac{n}{\varepsilon^2}(T_{\mathrm{flow}}+m)\right)$ 時間，一般には $\widetilde{O}\left(\frac{n^2}{\varepsilon^2}(T_{\mathrm{flow}}+m)\right)$ 時間で得る．

$$\mathrm{ANF}(\bar{w}_T) \geq (1-\varepsilon)\mathsf{OPT}_{\mathrm{ANF}}.$$

Algebraic Connectivity. 少なくとも $\frac{2}{3}$ の確率で，次を満たす解を $\widetilde{O}\left(\frac{mn}{\varepsilon^3}\right)$ 時間で得る．

$$\lambda_2(L(\bar{w}_T)) \geq (1-\varepsilon)\mathsf{OPT}_{\mathrm{AC}}.$$

Multiplicative Weights Update（MWU） [Arora, Hazan, Kale 2012]

近似解を求めるため，d 個の選択肢への配分 $p_t \in \Delta_d$ を繰り返し更新する．

$\Delta_d = \{p \in \mathbb{R}^d_{\geq 0} : \sum_{i=1}^d p_i = 1\}$，$\eta > 0$ とする．

1. **初期化：** $p_{1,i} = 1/d$.
2. **利得を計算：** 現在の配分 p_t から，利得ベクトル $g_t \in \mathbb{R}^d$ を得る．
3. **乗法更新：** 利得の差に応じて，配分比を変える．

$$p_{t+1,i} = \frac{p_{t,i} \exp(\eta g_{t,i})}{\sum_{j=1}^d p_{t,j} \exp(\eta g_{t,j})}.$$

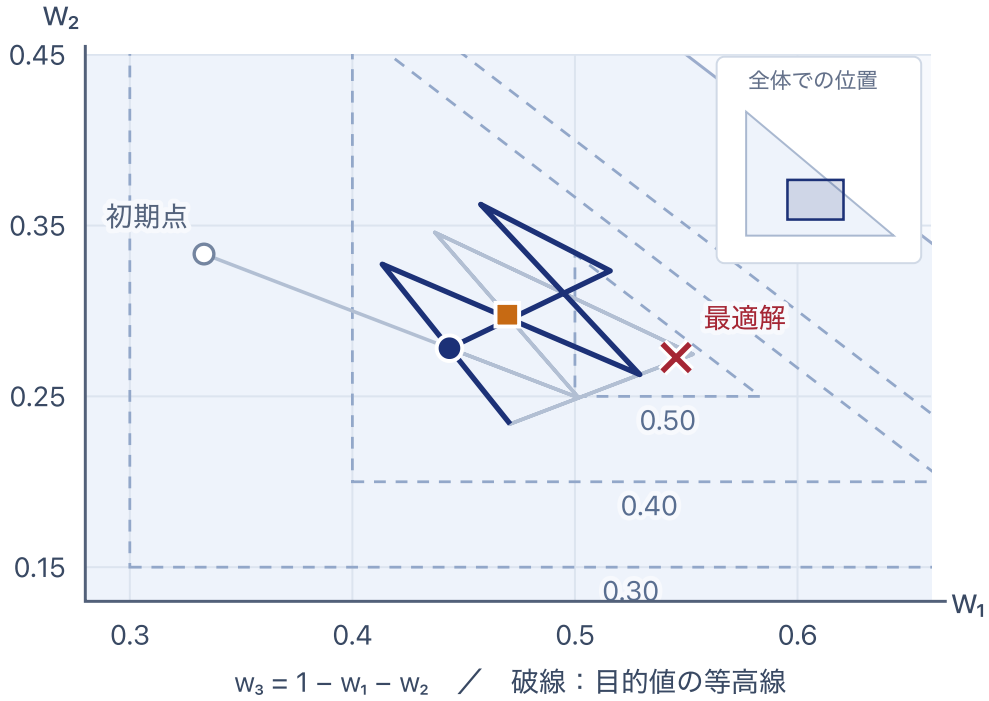
4. **出力：** 配分の平均 $\bar{p}_T = \dfrac{1}{T} \displaystyle\sum_{t=1}^{T} p_t$ を返す．

最小化では，利得を損失の負値にする．本発表では $d = m$，$p_{t,e} = w_{t,e}$ として辺容量を更新する．

二次元平面で見る MWU の動き

$\mathrm{OBJ}(w) = \min\{w_1, 2w_2, 3w_3\}$ を $w \in \Delta_3$ 上で最大化する．

軌跡付近を拡大　　全体を表示



$w_3 = 1 - w_1 - w_2$ ／ 破線：目的値の等高線

辺の太さは現在の辺容量　　**赤が次に増える**



反復 **25** / 120

● **現在**　■ **平均**　× **最適解**

w = (0.444, 0.278, 0.278)

現在の目的値	**0.444**
平均配分の目的値	**0.470**
最適値 6/11	**0.545**

濃い線：直近6回の更新
薄い線：それ以前の軌跡

再生　1回進む　リセット

反復

ステップ幅 η　0.23　変更時にリセット

次は w1 に exp(η × 1) を掛けて正規化．

ANF：既存手法と本発表の比較

n 頂点・m 辺の有向グラフ．すべて $(1-\varepsilon)$ **近似**．1 回 = 1 対の最大流（最小カット）．

> **全対を計算する MWU：**1 更新に $n(n-1)$ 回．
> **本発表：**MWU [Arora, Hazan, Kale 2012] + 頂点対の一様抽出・確率解析．**1 更新に 1 回**．

最大流の総呼出し回数

手法・適用する一般結果	一般の有向グラフ	強連結グラフ	成功保証
MWU：毎回，全対を計算 [Arora, Hazan, Kale 2012, 系 2.6] を適用	$\widetilde{O}(n^4/\varepsilon^2)$	$\widetilde{O}(n^3/\varepsilon^2)$	決定的
[Nemirovski, Juditsky, Lan, Shapiro 2009] 確率的鏡像降下の加法評価から換算	$\widetilde{O}(n^4/\varepsilon^2)$	$\widetilde{O}(n^2/\varepsilon^2)$	$\geq 2/3$
[Blankenburg 2022, 定理 3] を適用 全対を巡回し，最小カットごとに容量更新．	$\widetilde{O}((n^2+m)/\varepsilon^2)$	$\widetilde{O}((n^2+m)/\varepsilon^2)$	決定的
本発表：1 対を抽出する MWU	$\widetilde{O}(n^2/\varepsilon^2)$	$\widetilde{O}(n/\varepsilon^2)$	$\geq 2/3$

無向グラフなら，全対の最小カットは Gomory–Hu 木により $n-1$ 回の最大流で求まる [Gusfield 1990]．

Algebraic Connectivity：既存解法と本発表の比較

連結な無向グラフ．MWU の比較はともに $(1-\varepsilon)$ 近似，成功確率 $\geq 2/3$．

研究・手法	本問題との関係・得られる保証
[Sun, Boyd, Xiao, Diaconis 2006] [Boyd 2006] [Jiang, Lee, Song, Wong 2020]	**同じ連続容量配分を SDP で定式化（Sun ほか，Boyd）．** 切断平面法（Jiang ほか）を適用：総時間 $\widetilde{O}(m^3 + mn^\omega)$． ω：行列積の指数．精度依存は $\mathrm{polylog}(1/\varepsilon)$．
[Elbassioni, Makino 2022] [Elbassioni, Makino, Najy 2022]	**MWU：**近似 Fiedler $O(n\log(2m)/\varepsilon^2)$ 回，総時間 $\widetilde{O}(mn/\varepsilon^3)$． Algorithm 2 に抵抗の評価と近似応答の解析を加えた，本問題での評価． **対数ポテンシャル法：**全辺評価・最大辺選択 $O(n\log(nm) + n/\varepsilon^2)$ 回． 各回は逆行列計算も伴う．
[Wan et al. 2008] [Richter, Rocha 2016]	**木に特化した厳密解法．**最適な容量配分を $O(n^2)$ 算術演算で計算（Wan ほか）． double broom の明示式・木の組合せ算法（Richter–Rocha）．
[Doherty et al. 2024]	**辺数制約付きの辺選択．**1 更新に Fiedler 計算 1 回． Frank–Wolfe 型更新・丸め・事後ギャップ評価．
本発表：MWU	**近似 Fiedler：$O(n\log(2m)/\varepsilon^2)$ 回，総時間 $\widetilde{O}(mn/\varepsilon^3)$．** 基準配分への切り詰めと，正規化した応答による指数更新．

Average Network Flow 最大化

アルゴリズムの全体像

入力は有向グラフと $0 < \varepsilon < 1$．出力は配分 $\bar{w}_T \in \Delta_E$．目的は $\mathrm{ANF}(\bar{w}_T)$ を $\mathsf{OPT}_{\mathrm{ANF}}$ に近づけることである．

1. **初期化.** 各辺で $w_{1,e} = \frac{1}{m}$ とする．
2. **反復.** 時刻 $t = 1, \ldots, T$ で次を行う．
   - 順序対 $(s, r) \in V \times V$，$s \neq r$ を，全順序対から一様に一つ取る．
   - 時刻 t での辺容量ベクトル w_t における (s, r) 最小カットを最大流 1 回で求め，その指示ベクトル $\hat{g}_t \in \{0, 1\}^E$ を得る．辺 e がカットから出るとき $\hat{g}_{t,e} = 1$．
   - すでに定めた指数更新を，$\hat{g}_t$ を利得として行う．
3. **出力.** $\bar{w}_T = \dfrac{1}{T} \displaystyle\sum_{t=1}^{T} w_t$ を返す．

ANFの勾配の計算

補題 1. 各順序対 (s,r) の，w_t における最小カットを $S_{sr}^{(t)}$ とし

$$g_{t,e} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{s \neq r} \mathbf{1}\{e \in \delta^+(S_{sr}^{(t)})\}$$

とする．このとき

$$\mathrm{ANF}(u) \leq \mathrm{ANF}(w_t) + \langle g_t, u - w_t \rangle \qquad (u \in \Delta_E).$$

つまり，$g_{t,e}$ は，選んだ最小カットに辺 e が現れる割合である．

証明．各ペアで，$S_{sr}^{(t)}$ は w_t で最小なので内積は $\kappa_{sr}(w_t)$ と一致し，u のカットの一つなので $\kappa_{sr}(u)$ を上から抑える．全ペアで平均すると

$$\mathrm{ANF}(u) \leq \langle g_t, u \rangle = \mathrm{ANF}(w_t) + \langle g_t, u - w_t \rangle.$$

1ペアの最小カットの期待値

順序対 $(s_k, r_k) \in \{(s,r) \in V \times V : s \neq r\}$，$\hat{g}_k \in \{0,1\}^E$ とし

$$\mathcal{H}_t = \big((s_k, r_k), \hat{g}_k\big)_{k<t} \in \Big(\{(s,r) \in V \times V : s \neq r\} \times \{0,1\}^E\Big)^{t-1}.$$

$w_t = w_t(\mathcal{H}_t) \in \Delta_E$ であり，$\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{H}_t]$ は $\mathcal{H}_t$ を固定した期待値である．

補題 2. 順序対 $(s,r) \in V \times V$，$s \neq r$ を一様に抽出し，$S_{sr}^{(t)} \in \{S \subseteq V : s \in S,\ r \notin S\}$ を w_t における最小カット，$\hat{g}_t \in \{0,1\}^E$ をその指示ベクトルとする．

$$\hat{g}_{t,e} = \mathbf{1}\{e \in \delta^+(S_{sr}^{(t)})\}$$

g_t は補題 1 の全ペア平均とする．このとき

$$\mathbb{E}[\hat{g}_t \mid \mathcal{H}_t] = g_t.$$

証明． 順序対 (s,r) は $n(n-1)$ 通りから等確率で選ばれる．条件付き期待値は補題 1 の平均 g_t に一致する．□

この指示ベクトルで更新する．最大流計算は，抽出した1ペアについて **1回**．

確率的な勾配計算を含むMWUによる近似比

log は自然対数とする．$0 < \varepsilon < 1$，$n \geq 2$，$m \geq 1$．出力は $\bar{w}_T = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} w_t \in \Delta_E$．

定理 3. 全順序対から (s, r) を一様に抽出し，「アルゴリズムの全体像」の手順で更新する．$\eta = \frac{\varepsilon}{6}$．このとき

$$\Pr[\mathrm{ANF}(\bar{w}_T) \geq (1-\varepsilon)\mathsf{OPT}_{\mathrm{ANF}}] \geq \frac{2}{3}.$$

強連結なら

$$T = \left\lceil \frac{72(n-1)\log(2m)}{\varepsilon^2} \right\rceil.$$

一般には

$$T = \left\lceil \frac{36n(n-1)\log(2m)}{\varepsilon^2} \right\rceil.$$

1反復は最大流1回と $O(m)$．平均は常に全順序対 $n(n-1)$ 個で取り，反復数に $\mathsf{OPT}_{\mathrm{ANF}}$ は入らない．

抽出したカットの内積

$\mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}} = \max_{w \in \Delta_E} \mathrm{ANF}(w)$.

補題 4. 各 t で $(s, r) \in V \times V$，$s \neq r$ を一様に抽出し，$S_t \in \{S \subseteq V : s \in S,\ r \notin S\}$ を w_t における最小カット，$\hat{g}_t \in \{0,1\}^E$ をその指示ベクトルとする．$w^\star \in \Delta_E$ を ANF の最適解とする．このとき

$$\mathbb{E}[\langle w_t, \hat{g}_t \rangle \mid \mathcal{H}_t] = \mathrm{ANF}(w_t),$$

$$\mathbb{E}[\langle w^\star, \hat{g}_t \rangle \mid \mathcal{H}_t] \geq \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}},$$

$$\mathbb{E}\left[\sum_{e \in E} w_{t,e} \hat{g}_{t,e}^2 \mid \mathcal{H}_t\right] = \mathrm{ANF}(w_t).$$

補題 4 の証明（1）

履歴 $\mathcal{H}_t$ を固定する．$w_t \in \Delta_E$ はこの履歴から決まる定数であり，$w^\star \in \Delta_E$ は最適解である．

各順序対 (s, r)，$s \neq r$ について，最小カット $S_{sr}^{(t)} \in \{S \subseteq V : s \in S,\ r \notin S\}$ を w_t から決まる規則で一つ選ぶ．指示ベクトル $g_t^{sr} \in \{0,1\}^E$ を $g_{t,e}^{sr} = \mathbf{1}\{e \in \delta^+(S_{sr}^{(t)})\}$ とする．任意の $z \in \Delta_E$ で，この $S_{sr}^{(t)}$ は z の s–r カットなので

$$\kappa_{sr}(z) \leq \sum_{e \in \delta^+(S_{sr}^{(t)})} z_e = \langle z, g_t^{sr} \rangle.$$

w_t では $S_{sr}^{(t)}$ が最小なので，$\kappa_{sr}(w_t) = \langle w_t, g_t^{sr} \rangle$．

今期の抽出は $n(n-1)$ 個の順序対から一様なので，選ばれた対の指示ベクトルが $\hat{g}_t$ である．したがって

$$g_t = \mathbb{E}[\hat{g}_t \mid \mathcal{H}_t] = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{\substack{s,r \in V \\ s \neq r}} g_t^{sr} \in [0,1]^E.$$

補題 4 の証明（2）

w_t も $w^\star$ も $\mathcal{H}_t$ を固定すれば定数なので，内積と条件付き期待値は交換できる．和は $s, r \in V$，$s \neq r$ にわたる．

$$\mathbb{E}[\langle w_t, \widehat{g}_t \rangle \mid \mathcal{H}_t] = \langle w_t, g_t \rangle = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{s \neq r} \langle w_t, g_t^{sr} \rangle,$$

各対で $\langle w_t, g_t^{sr} \rangle = \kappa_{sr}(w_t)$ なので

$$\langle w_t, g_t \rangle = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{s \neq r} \kappa_{sr}(w_t) = \mathrm{ANF}(w_t).$$

補題 4 の証明（3）

第2式も同じ交換から始まる．各対の不等式に $z = w^\star$ を入れ，全順序対で平均する．

$$\mathbb{E}[\langle w^\star, \hat{g}_t \rangle \mid \mathcal{H}_t] = \langle w^\star, g_t \rangle = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{s \neq r} \langle w^\star, g_t^{sr} \rangle,$$

各対で $\langle w^\star, g_t^{sr} \rangle \geq \kappa_{sr}(w^\star)$ なので

$$\langle w^\star, g_t \rangle \geq \frac{1}{n(n-1)} \sum_{s \neq r} \kappa_{sr}(w^\star) = \mathrm{ANF}(w^\star) = \mathsf{OPT}_{\mathrm{ANF}}.$$

$\hat{g}_{t,e} \in \{0, 1\}$ なので $\hat{g}_{t,e}^2 = \hat{g}_{t,e}$ であり，$\sum_{e \in E} w_{t,e} \hat{g}_{t,e}^2 = \langle w_t, \hat{g}_t \rangle$．第1式から，この条件付き期待値も $\mathrm{ANF}(w_t)$ に一致する．$\square$

抽出の各結果での二次評価

各時刻の $\hat{g}_t \in \{0,1\}^E$ は補題 4 で得た指示ベクトルであり，w_t は $w_{1,e} = \frac{1}{m}$ とそれまでの抽出結果から定まる．

補題 5. 定数 $0 < \eta \le \frac{1}{2}$ とする．どの抽出結果についても，任意の $u \in \Delta_E$ に対し

$$\sum_{t=1}^{T} \langle u - w_t, \hat{g}_t \rangle \le \frac{\log m}{\eta} + \eta \sum_{t=1}^{T} \sum_{e \in E} w_{t,e} \hat{g}_{t,e}^2 .$$

証明. $u_e = 0$ の項は 0 とし，$\mathrm{KL}(u \| w_t) = \sum_{e : u_e > 0} u_e \log \frac{u_e}{w_{t,e}}$ とおく．$Z_t = \sum_{f \in E} w_{t,f} \exp(\eta \hat{g}_{t,f})$ と更新式から

$$\mathrm{KL}(u \| w_{t+1}) = \mathrm{KL}(u \| w_t) - \eta \langle u, \hat{g}_t \rangle + \log Z_t .$$

$0 \le x \le 1$ では $k \ge 2$ のとき $x^k \le x^2$ なので，$\mathrm{e}^x \le 1 + x + x^2$．

$0 \le \eta \hat{g}_{t,e} \le \frac{1}{2}$ なので $Z_t \le 1 + \eta \langle w_t, \hat{g}_t \rangle + \eta^2 \sum_e w_{t,e} \hat{g}_{t,e}^2$．$\log(1+y) \le y$ を代入して

$$\langle u - w_t, \hat{g}_t \rangle \le \frac{\mathrm{KL}(u \| w_t) - \mathrm{KL}(u \| w_{t+1})}{\eta} + \eta \sum_{e \in E} w_{t,e} \hat{g}_{t,e}^2 .$$

$t = 1, \dots, T$ で足す．$-\log x \ge 1 - x$ より終端の KL は 0 以上．$w_{1,e} = \frac{1}{m}$ と $u_e \log u_e \le 0$ より $\mathrm{KL}(u \| w_1) \le \log m$．$\square$

期待値での収束

命題 6. 補題 4 の ANF に，補題 5 の更新を行う．$0 < \eta \le \frac{1}{2}$ とする．このとき

$$\mathbb{E}[\mathrm{ANF}(\bar{w}_T)] \ge \frac{\mathsf{OPT}_{\mathrm{ANF}} - \frac{\log m}{\eta T}}{1+\eta}.$$

証明． $u, v \in \Delta_E$，$0 \le \theta \le 1$ に対し，各カット容量は線形なので

$$\kappa_{sr}(\theta u + (1-\theta)v) \ge \theta \kappa_{sr}(u) + (1-\theta)\kappa_{sr}(v).$$

従って ANF は連続かつ凹であり，最適解 $w^\star \in \Delta_E$ が存在する．補題 5 で $u = w^\star$ とし，補題 4 と期待値の反復を使うと

$$T \cdot \mathsf{OPT}_{\mathrm{ANF}} - \sum_{t=1}^{T} \mathbb{E}[\mathrm{ANF}(w_t)] \le \frac{\log m}{\eta} + \eta \sum_{t=1}^{T} \mathbb{E}[\mathrm{ANF}(w_t)].$$

凹性より $\mathrm{ANF}(\bar{w}_T) \ge \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \mathrm{ANF}(w_t)$ が成り立つ．両辺の期待値を取り，上の不等式を $(1+\eta)$ で割ると所望の式が得られる．$\square$

強連結グラフの下界

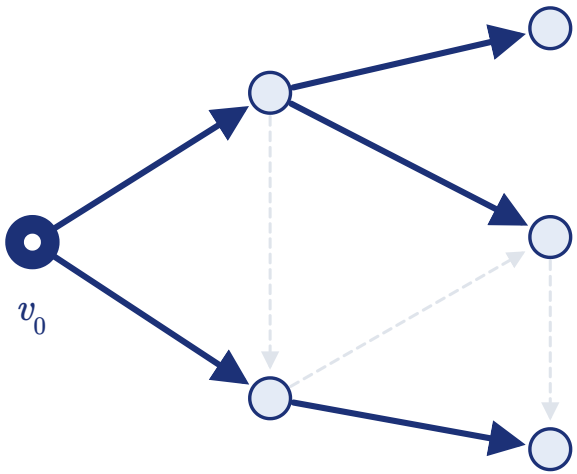
$G = (V, E)$ は有向グラフ，$n = |V| \geq 2$ とする．

補題 7. G が強連結ならば

$$\mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}} \geq \frac{1}{2(n-1)}.$$

根から全頂点へ向かう有向全域木

根 $v_0 \in V$ を固定する．強連結なので，v_0 からすべての頂点に到達できる．



残った青い辺が外向き全域木 T^+

外向き全域木 T^+ を取る．

すべての $v \in V$ に対し，T^+ に

$$v_0 \longrightarrow v$$

という有向路が存在する．

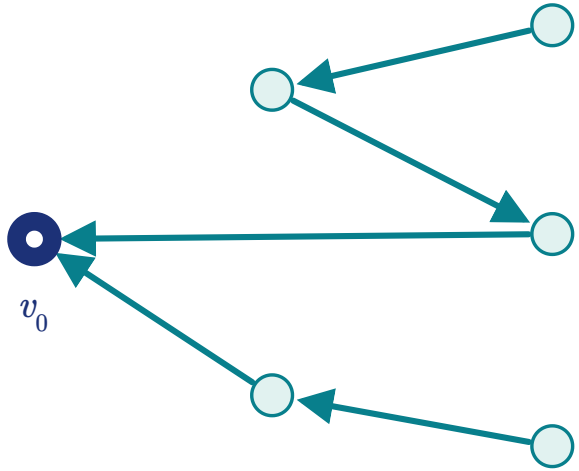
構成： v_0 から幅優先探索を行い，各頂点を初めて発見した辺を残す．

根以外の各頂点に入る辺がちょうど1本なので，

$$\left|E\left(T^+\right)\right| = n - 1.$$

全頂点から根へ向かう有向全域木

強連結なので，すべての頂点から同じ根 v_0 に到達できる．



⑤ 元の向きに戻すと，内向き全域木 T⁻

内向き全域木 T^- を取る．

すべての $v \in V$ に対し，T^- に

$$v \longrightarrow v_0$$

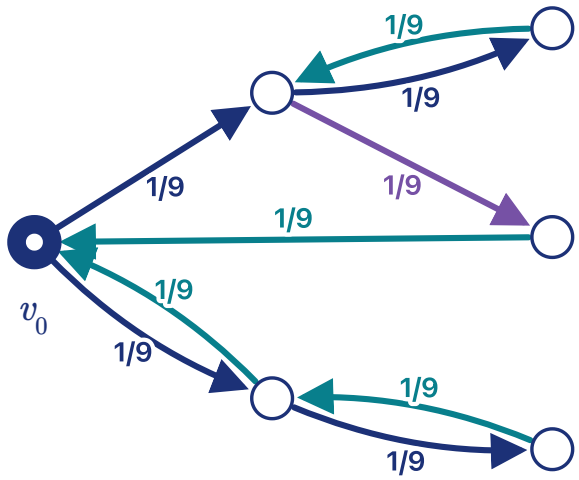
という有向路が存在する．

構成： G の全辺を反転したグラフで，v_0 から外向き全域木を取る．選んだ辺を元の向きに戻す．

$$|E(T^-)| = n - 1.$$

二つの木の辺に容量を配る

二つの木の辺集合の和集合を $A := E(T^+) \cup E(T^-)$，その辺数を $k := |A|$ とおく．



④ 9辺に容量 1/9 ずつ．総容量は1

外向きの木　内向きの木　共通辺

逆向きの辺は別の有向辺として数える．図では，元のグラフのうち A に属する辺だけを描いている．

共通する有向辺は1回だけ数えるので，

$$1 \le k \le (n-1) + (n-1) = 2(n-1).$$

選んだ k 本に，予算 1 を均等に配分する：

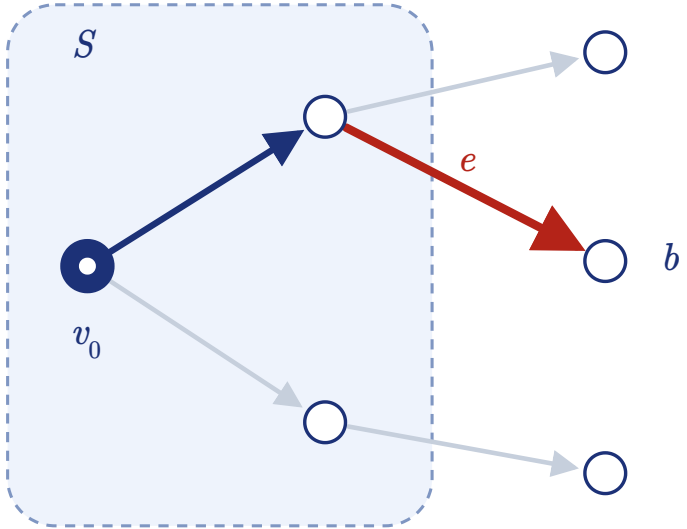
$$q_e := \begin{cases} 1/k, & e \in A, \\ 0, & e \notin A. \end{cases}$$

$$q_e \ge 0, \qquad \sum_{e \in E} q_e = k \cdot \frac{1}{k} = 1.$$

したがって $q \in \Delta_E$ である．

根がカットの内側にある場合

任意の $\emptyset \neq S \subsetneq V$ を固定する．まず $v_0 \in S$ の場合を考える．



最初に S から出た赤い辺 e が求める1本

$\delta^+(S) := \{(u,v) \in E : u \in S,\ v \notin S\}$．破線は頂点集合 S の区分を表す．

$S \neq V$ なので，$b \in V \setminus S$ を選べる．

外向き全域木 T^+ の有向路

$$v_0 \longrightarrow b$$

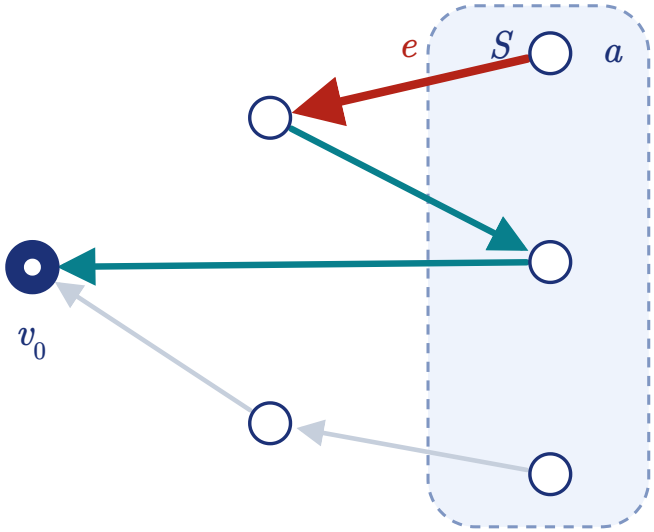
は，S の内側から外側へ向かう．

この経路が**最初に S から出る辺**を e とすると，

$$e \in \delta^+(S) \cap E(T^+) \subseteq \delta^+(S) \cap A.$$

根がカットの外側にある場合

次に $v_0 \notin S$ の場合を考える．$S \neq \emptyset$ なので，$a \in S$ を選べる．



最初に S から出た赤い辺 e が求める1本

内向き全域木 T^- の有向路

$$a \longrightarrow v_0$$

は，S の内側から外側へ向かう．

この経路が**最初に S から出る辺**を e とすると，

$$e \in \delta^+(S) \cap E(T^-) \subseteq \delta^+(S) \cap A.$$

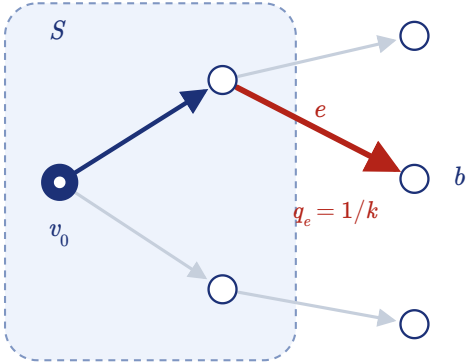
途中で S に入り直しても，最初の1本は必ず存在する．

二つの場合を合わせると，任意の非自明な S から A の辺が少なくとも1本出る．

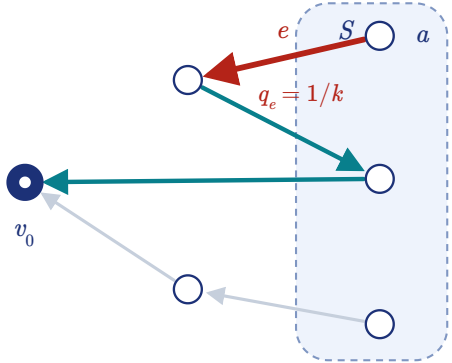
すべてのカットに容量がある

任意の $\emptyset \neq S \subsetneq V$ について，$|\delta^+(S) \cap A| \geq 1$ が示された．

$v_0 \in S$：外向きの木を使う



$v_0 \notin S$：内向きの木を使う



どちらの場合も，赤い辺に容量 1/k がある

$$c_q(S) = \sum_{e \in \delta^+(S)} q_e = \sum_{e \in \delta^+(S) \cap A} \frac{1}{k}$$
$$= \frac{|\delta^+(S) \cap A|}{k} \geq \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2(n-1)}.$$

最大流を評価し，全順序対で平均する

任意の異なる $s, t \in V$ を取る．$\mathcal{C}_{st} := \{S \subseteq V : s \in S,\ t \notin S\}$ とおく．

最大流・最小カット定理と，すべてのカットの下界から，

$$\kappa_{st}(q) = \min_{S \in \mathcal{C}_{st}} c_q(S) \geq \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2(n-1)}.$$

この評価を $n(n-1)$ 個の順序対で平均すると，

$$\begin{aligned} \mathrm{ANF}(q) &= \frac{1}{n(n-1)} \sum_{\substack{(s,t) \in V \times V \\ s \neq t}} \kappa_{st}(q) \\ &\geq \frac{1}{n(n-1)} \cdot n(n-1) \cdot \frac{1}{2(n-1)} = \frac{1}{2(n-1)}. \end{aligned}$$

$q \in \Delta_E$ なので，最適値はこの配分の値以上である：

$$\mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}} = \max_{w \in \Delta_E} \mathrm{ANF}(w) \geq \mathrm{ANF}(q) \geq \frac{1}{2(n-1)}. \qquad \square$$

全順序対の平均の下界

補題 8. $n \geq 2$，$m \geq 1$ のとき

$$\mathsf{OPT}_{\mathrm{ANF}} \geq \frac{1}{n(n-1)}.$$

証明. 辺 $e = (a, b)$ に $w_e = 1$，他の辺に 0 を置く．$w \in \Delta_E$ であり，$\kappa_{ab}(w) \geq 1$.

容量は非負なので，他の順序対の流量も 0 以上である.

全順序対で平均すると $\mathrm{ANF}(w) \geq \frac{1}{n(n-1)}$．最適値はこの w の値以上である．□

定理 3 の証明（1）

$0 < \delta < 1$ とし，$\xi = \varepsilon\delta$ とおく．$\beta \le \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}}$ は，強連結なら補題 7 の $\frac{1}{2(n-1)}$，一般には補題 8 の $\frac{1}{n(n-1)}$ である．

$$\eta = \frac{\varepsilon\delta}{2}, \qquad T = \left\lceil \frac{4\log(2m)}{\xi^2\beta} \right\rceil.$$

$\xi < 1$ なので $0 < \eta \le \frac{1}{2}$．切り上げにより $T \ge \frac{4\log(2m)}{\xi^2\beta}$．$\frac{\log m}{\log(2m)} \le 1$ と $\beta \le \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}}$ より

$$\frac{\log m}{\eta T} \le \frac{\xi\beta}{2} \le \frac{\xi \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}}}{2}.$$

命題 6 に代入すると，期待値は $\frac{1-\xi/2}{1+\xi/2}\mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}}$ 以上である．

$$\frac{1-\xi/2}{1+\xi/2} - (1-\xi) = \frac{\xi^2/2}{1+\xi/2} \ge 0.$$

したがって $\mathbb{E}[\mathrm{ANF}(\bar{w}_T)] \ge (1-\xi)\mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}}$．

定理 3 の証明（2）

$X = \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}} - \mathrm{ANF}(\bar{w}_T)$ とおく．$\bar{w}_T \in \Delta_E$ なので $X \geq 0$．いま示した評価から $\mathbb{E}[X] \leq \xi \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}} = \varepsilon\delta\, \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}}$．

マルコフの不等式より $\Pr[X > \varepsilon \mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}}] \leq \delta$．したがって

$$\Pr[\mathrm{ANF}(\bar{w}_T) \geq (1-\varepsilon)\mathrm{OPT}_{\mathrm{ANF}}] \geq 1 - \delta.$$

$\delta = \frac{1}{3}$ を代入する．$\xi = \frac{\varepsilon}{3}$，$\eta = \frac{\varepsilon}{6}$ であり，失敗確率は $\frac{1}{3}$ 以下，成功確率は $\frac{2}{3}$ 以上である．

$\frac{4}{(\varepsilon/3)^2\beta} = \frac{36}{\varepsilon^2\beta}$ なので，強連結では $\beta = \frac{1}{2(n-1)}$ より

$$T = \left\lceil \frac{72(n-1)\log(2m)}{\varepsilon^2} \right\rceil,$$

一般には $\beta = \frac{1}{n(n-1)}$ より

$$T = \left\lceil \frac{36n(n-1)\log(2m)}{\varepsilon^2} \right\rceil.$$

これが定理 3 である．□

Algebraic connectivity 最大化

Algebraic Connectivity [Fiedler 1973]

辺容量の配分を $w \in \Delta_E$ とする．辺 $e = \{u, v\}$ に対し，$(b_e)_u = 1$，$(b_e)_v = -1$，他の成分は 0 とする．

$$L(w) = \sum_{e \in E} w_e b_e b_e^\top, \qquad x^\top L(w) x = \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} (x_u - x_v)^2.$$

行列 $L(w)$ は対称・半正定値で $L(w)\mathbf{1} = 0$．固有値を $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ と並べる．**Algebraic connectivity** は $\lambda_2(L(w))$ であり，$\lambda_2 > 0$ と，正の容量を持つ辺からなるグラフの連結性は同値．

$$X = \{x \in \mathbb{R}^V : x^\top \mathbf{1} = 0,\ \|x\|_2 = 1\},$$

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{x \in X} x^\top L(w) x = \min_{x \in X} \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} (x_u - x_v)^2.$$

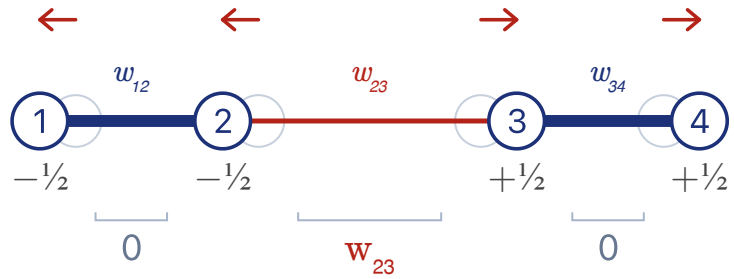
この最小値を与える $x \in X$ を，$L(w)$ の **Fiedlerベクトル** と呼ぶ．

変位による解釈

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{x \in X} \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv}(x_u - x_v)^2$$

1. **守備側が辺容量を配分する**
   辺の太さが，ばねの強さ w_{uv}．
2. **攻撃側が変位を選ぶ**
   頂点の変位は x_u，両端の差は $x_u - x_v$．
3. **各辺のコストを足す**
   $w_{uv}(x_u - x_v)^2$ の総和が $x^\top L(w) x$．
4. **最も変形しやすい変位を探す**
   $x \in X$ での最小コストが $\lambda_2(L(w))$．

4頂点のパスで見る変位の一例



両端の変位が同じ辺のコストは 0．

$$X = \{x \in \mathbb{R}^V : x^\top \mathbf{1} = 0,\ \|x\|_2 = 1\}$$

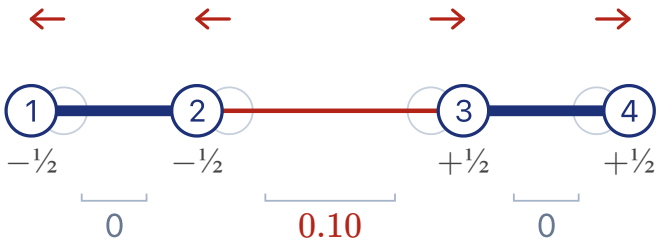
$x^\top \mathbf{1} = 0$：全頂点が同じだけ動く平行移動を除く　　$\|x\|_2 = 1$：変位全体の大きさを固定する

同じ変位に対するコストの比較

パス 1–2–3–4 で，変位 $x = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in X$ を固定する．

配分 A：中央の辺が細い

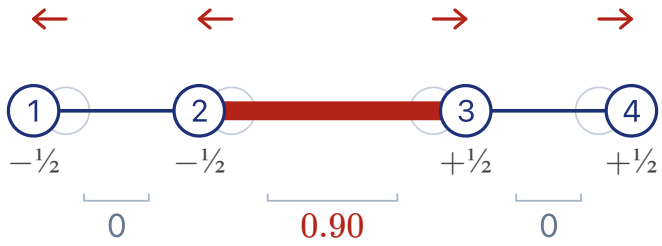
$w_{12} = w_{34} = 0.45, \quad w_{23} = 0.10$



$C_A = 0.10$

配分 B：中央の辺が太い

$w_{12} = w_{34} = 0.05, \quad w_{23} = 0.90$



$C_B = 0.90$

両端の辺では変位差が 0，中央の辺では $x_2 - x_3 = -1$ なので，

$$C(w, x) := x^\top L(w) x = w_{12} \cdot 0^2 + w_{23} \cdot (-1)^2 + w_{34} \cdot 0^2 = w_{23}.$$

この固定した x は，$\lambda_2(L(w)) \le C(w, x)$ という**上界**を与える．

AC の大小を比べるには，各配分で $x \in X$ に関する最小値を求める．

Absolute Algebraic Connectivity [Fiedler 1990]

連結な無向グラフ $G = (V, E)$ に対し，$\Delta_E = \left\{ w \in \mathbb{R}^E_{\geq 0} : \sum_e w_e = 1 \right\}$ 上で

$$\mathsf{OPT}_{\mathrm{AC}} := \max_{w \in \Delta_E} \lambda_2(L(w))$$

を **Absolute Algebraic Connectivity（AAC）** と呼ぶ．これは

$$\max_{w \in \Delta_E} \min_{x \in X} x^\top L(w) x$$

に等しい．

定理 9. 連結な無向グラフと $0 < \varepsilon < 1$ に対し，以下で構成する手続きは

$$\Pr[\lambda_2(L(\bar{w}_T)) \geq (1-\varepsilon)\mathsf{OPT}_{\mathrm{AC}}] \geq \frac{2}{3}$$

を満たす $\bar{w}_T \in \Delta_E$ を返す．総時間は $\widetilde{O}\left(\frac{mn}{\varepsilon^3}\right)$.

Fiedlerベクトルが与える上界

補題 10. ベクトル $x_t \in X$ を現在の $L(w_t)$ のFiedlerベクトルとし，

$$g_{t,\{a,b\}} = (x_{t,a} - x_{t,b})^2$$

とする．このとき，任意の $u \in \Delta_E$ に対し

$$\lambda_2(L(u)) \leq \lambda_2(L(w_t)) + \langle g_t, u - w_t \rangle.$$

証明．任意の $u \in \Delta_E$ に対し

$$\begin{aligned}\lambda_2(L(u)) &\leq x_t^\top L(u) x_t = \langle g_t, u \rangle \\ &= \lambda_2(L(w_t)) + \langle g_t, u - w_t \rangle. \square\end{aligned}$$

- 固有値 λ_2 が単純なら，これが通常の勾配．
- 重複固有値でも，X 内の対応固有ベクトルを一つ選べばよい．

近似Fiedlerベクトル [Spielman, Teng 2014]

定義 11. 定数 $\alpha \geq 0$ とする．ラプラシアン $L(w)$ に対し，$x \in X$ が

$$x^\top L(w) x \leq (1+\alpha)\lambda_2(L(w))$$

を満たすとき，x を **α-近似Fiedlerベクトル** と呼ぶ．

定理 12（[Spielman, Teng 2014]）．精度 $0 < \alpha < 1$ と失敗確率 $0 < \rho < 1$ に対し，辺容量付きの連結グラフの α-近似Fiedlerベクトルを確率 $1-\rho$ 以上で出力する乱択アルゴリズムがある．時間は

$$O\left(m \log^c m \, \log \frac{1}{\rho} \, \frac{\log(2/\alpha)}{\alpha}\right).$$

- 以下では $\alpha = \frac{\varepsilon}{4}$，各回の失敗確率を $\frac{1}{6T}$ とする．1回の時間は $\widetilde{O}(\frac{m}{\varepsilon})$．

アルゴリズムの全体像

入力は連結な無向グラフと $0 < \varepsilon < 1$．出力は配分 $\bar{w}_T \in \Delta_E$．目的は $\lambda_2(L(\bar{w}_T))$ を $\mathrm{OPT}_{\mathrm{AC}}$ に近づけることである．

1. **基準配分.** 全辺で正の $q \in \Delta_E$ を一つ求める．作り方は次頁から与える．
2. **初期化.** 定数を $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$ とし，各辺で $w_{1,e} = \frac{1-\delta}{m} + \delta q_e$ とする．
3. **反復.** 時刻 $t = 1, \dots, T$ で次を行う．
   - ラプラシアン $L(w_t)$ の α-近似Fiedlerベクトル x_t を求める．近似比は $\alpha = \delta$．
   - 各辺の応答を $g_{t,e} = (b_e^\top x_t)^2$ とし，$h_t = \frac{g_t}{\langle w_t, g_t \rangle}$ とおく．応答 h_t は $\mathbb{R}^E$ に属する．
   - 応答 h_t を利得とする指数更新を行い，各辺の容量が δq_e を下回らないよう切り詰める．
4. **出力.** 平均 $\bar{w}_T = \dfrac{1}{T} \displaystyle\sum_{t=1}^{T} w_t$ を返す．

実効抵抗 [Klein, Randić 1993]

正の容量を持つ辺が V を連結する $w \in \Delta_E$ に対し，$L(w)$ の擬似逆行列を $L(w)^+$ とする．辺 $e \in E$ の実効抵抗は

$$R_e(w) = b_e^\top L(w)^+ b_e \in \mathbb{R}.$$

補題 13. ベクトル $x \in \mathbb{R}^V$ が $x^\top \mathbf{1} = 0$ を満たすとき，各辺 e で

$$(b_e^\top x)^2 \le R_e(w)\, x^\top L(w) x.$$

証明．内積 $b_e^\top x$ を $(L(w)^+)^{1/2} b_e$ と $L(w)^{1/2} x$ の内積と見て，Cauchy–Schwarz を使う．□

正の容量を持つ辺が V を連結するなら，辺容量と実効抵抗の積の和は $\sum_{e \in E} w_e R_e(w) = n - 1$ である．各辺の抵抗を 1 としたネットワークでは，実効抵抗そのものの和 $\sum_{e \in E} R_e$ が $n - 1$ になる．この場合を **[Foster 1949]** が示している．

基準配分

補題 14. 定数 $0 < \rho < 1$ とする．確率 $1 - \frac{\rho}{2}$ 以上，時間 $\widetilde{O}(m \log \frac{2}{\rho})$ で $q \in \Delta_E$ を計算でき，

$$q_e > 0 \quad (e \in E), \qquad \max_{e \in E} R_e(q) < 2(n-1).$$

初期値は各辺 $v_{1,e} = \frac{1}{m}$ とし，回数を $N = \lceil 4 \log(2m) \rceil$，相対誤差を $\zeta = \frac{1}{8}$ とする．

- 各回 $k = 1, \dots, N$ で，配分 v_k の全辺の実効抵抗を近似する．各値はベクトル $L(v_k)^{+/2} b_e$ の長さの二乗で，ランダムな低次元射影が全辺の長さを同時に保つ．計算はラプラシアン方程式 $O(\log n)$ 本に帰着する（[Spielman, Srivastava 2011]，ソルバは [Spielman, Teng 2014]）．
- 正の容量を持つ辺が V を連結するとき，真の抵抗は $1 \le R_e(v_k) \le \frac{1}{v_{k,e}}$ に入る．近似をこの区間へ切り詰め，$\widehat{R}_{k,e}$ とする．抵抗が大きい辺ほど，次の配分を増やす．

$$Z_k = \sum_{f \in E} v_{k,f} \widehat{R}_{k,f}, \qquad v_{k+1,e} = \frac{v_{k,e} \widehat{R}_{k,e}}{Z_k}.$$

出力は平均 $q = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} v_k \in \Delta_E$ である．

補題 14 の評価（1）

推定が全て成功したとする．各辺で $(1-\zeta)R_e(v_k) \le \widehat{R}_{k,e} \le (1+\zeta)R_e(v_k)$．記号を $d = n-1$ とおく．正の容量を持つ辺が V を連結するなら $\sum_e v_{k,e} R_e(v_k) = d$ なので，$(1-\zeta)d \le Z_k \le (1+\zeta)d$．更新式とこの比較から，各辺で

$$R_e(v_k) \le d \cdot \frac{1+\zeta}{1-\zeta} \cdot \frac{v_{k+1,e}}{v_{k,e}}.$$

ここで $\zeta = \frac{1}{8}$ なので，右辺は $d \cdot \frac{9}{7} \cdot \frac{v_{k+1,e}}{v_{k,e}}$ である．対数を k について平均する．

初期値 $v_{1,e} = \frac{1}{m}$，上端 $v_{N+1,e} \le 1$，回数 $N \ge 4\log(2m)$ より

$$\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \log R_e(v_k) \le \log d + \log\frac{9}{7} + \frac{1}{4}.$$

補題 14 の評価（2）

補題 13 で等号になるベクトルをとると，$R_e(w)$ は $\frac{(b_e^\top x)^2}{x^\top L(w) x}$ の，$x^\top \mathbf{1} = 0$ かつ $x \neq 0$ での最大値である．分母は w について線形なので，各項の対数は凸であり，最大をとっても凸である．したがって $\log R_e$ は，正の容量を持つ辺が V を連結する配分の上で凸であり，平均 q でも同じ上界が成り立つ．評価 $\mathrm{e}^{1/4} < \frac{4}{3}$ より

$$R_e(q) \leq \frac{9}{7}\,\mathrm{e}^{1/4}\, d < \frac{12}{7} d < 2d. \quad \square$$

正規化した応答

ベクトル $x_t \in X$ を $L(w_t)$ の α-近似Fiedlerベクトルとする．各辺の応答を $g_{t,e} = (b_e^\top x_t)^2$ とし，$r_t = \langle w_t, g_t \rangle$，$h_t = \frac{g_t}{r_t}$ とおく．このとき $h_t \in \mathbb{R}^E$ であり $\langle w_t, h_t \rangle = 1$．

$$\lambda_2(L(w_t)) \le r_t \le (1+\alpha)\lambda_2(L(w_t)).$$

任意の $z \in \Delta_E$ に対し

$$\langle z, h_t \rangle \ge \frac{\lambda_2(L(z))}{(1+\alpha)\lambda_2(L(w_t))}.$$

補題 15. 内積を $s_t = \langle q, h_t \rangle$ とする．補題 14 の q に対し，各辺で $h_{t,e} \le 2(n-1)s_t$ であり

$$\sum_{e \in E} w_{t,e} h_{t,e}^2 \le 2(n-1)\, s_t.$$

証明．補題 13 を q と x_t に使うと $g_{t,e} \le R_e(q)\, x_t^\top L(q) x_t$．上界 $R_e(q) < 2(n-1)$ と $x_t^\top L(q) x_t = \langle q, g_t \rangle$ より $h_{t,e} \le 2(n-1)s_t$．各辺で $w_{t,e} h_{t,e}$ を掛けて足し，$\langle w_t, h_t \rangle = 1$ を使う．□

切り詰め付きの指数更新

精度を $0 < \varepsilon < 1$ とし，$d = n - 1$ とする．パラメータは $\delta = \alpha = \frac{\varepsilon}{4}$，$\eta = \frac{\varepsilon}{16 d}$，

$$T = \left\lceil \frac{64 d \log(2m)}{\varepsilon^2} \right\rceil .$$

実行可能集合は $K_\delta = \{ w \in \Delta_E : w_e \geq \delta q_e \ (e \in E) \}$．初期値は

$$w_{1,e} = \frac{1 - \delta}{m} + \delta q_e .$$

各時刻 $t = 1, \dots, T$ で α-近似Fiedlerベクトル x_t を求め，h_t を前頁のとおり作る．中心化したベクトルのノルムが 0 なら，一様配分 $\frac{1}{m}$ を返して停止する．そうでなければ

$$v_{t,e} = w_{t,e} \exp(\eta h_{t,e}), \qquad w_{t+1,e} = \max\{ \delta q_e,\ c_t v_{t,e} \}.$$

正の数 $c_t > 0$ は $\sum_e w_{t+1,e} = 1$ となる唯一の定数で，$O(m \log m)$ 時間で求まる．この写像は，指数更新を K_δ へ KL 射影したものである．出力は $\bar{w}_T = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} w_t$．

切り詰めた更新の二次評価

補題 16. 前頁の切り詰め付き更新を行う．各時刻 t と各辺 e で $0 \le \eta h_{t,e} \le \frac{1}{2}$ とする．このとき任意の $u \in K_\delta$ に対し

$$\sum_{t=1}^{T} \langle u - w_t, h_t \rangle \le \frac{\mathrm{KL}(u \| w_1)}{\eta} + \eta \sum_{t=1}^{T} \sum_{e \in E} w_{t,e} h_{t,e}^2 .$$

証明． 指数更新を正規化した配分を $\widehat{w}_{t+1} \in \Delta_E$ とする．補題 5 の証明と同じ計算で

$$\langle u - w_t, h_t \rangle \le \frac{\mathrm{KL}(u \| w_t) - \mathrm{KL}(u \| \widehat{w}_{t+1})}{\eta} + \eta \sum_{e \in E} w_{t,e} h_{t,e}^2 .$$

w_{t+1} は $\widehat{w}_{t+1}$ の K_δ への KL 射影なので，$u \in K_\delta$ なら $\mathrm{KL}(u \| w_{t+1}) \le \mathrm{KL}(u \| \widehat{w}_{t+1})$ である．差の中の KL を w_{t+1} に替えても不等式は成り立つ．t について足すと終端の KL は 0 以上なので，初期値の KL だけが残る．$\square$

近似比

定理 9. 連結な無向グラフと $0 < \varepsilon < 1$ に対し，切り詰め付きの指数更新は

$$\Pr[\lambda_2(L(\bar{w}_T)) \geq (1-\varepsilon)\mathrm{OPT}_{\mathrm{AC}}] \geq \frac{2}{3}$$

を満たす $\bar{w}_T \in \Delta_E$ を返す．近似Fiedlerベクトルの呼び出しは $O\left(\frac{n\log(2m)}{\varepsilon^2}\right)$ 回，総時間は $\widetilde{O}\left(\frac{mn}{\varepsilon^3}\right)$．

証明． 基準配分に失敗確率 $\frac{1}{6}$，各Fiedlerベクトルに $\frac{1}{6T}$ を割り当てる．失敗確率を足すと $\frac{1}{3}$ 以下なので，成功確率は $\frac{2}{3}$ 以上．この事象上で考える．

最適配分を $w^\star$ とし，$u = (1-\delta)w^\star + \delta q \in K_\delta$ とおく．初期値 $w_{1,e} \geq \frac{1-\delta}{m}$ と $u_e \log u_e \leq 0$ より $\mathrm{KL}(u\|w_1) \leq \log \frac{m}{1-\delta} \leq \log(2m)$ である．各辺で $0 \leq \eta h_{t,e} \leq \frac{1}{2}$ なので，補題 16 より

$$\sum_{t=1}^{T} \langle u - w_t, h_t \rangle \leq \frac{\mathrm{KL}(u\|w_1)}{\eta} + \eta \sum_{t=1}^{T} \sum_{e \in E} w_{t,e} h_{t,e}^2.$$

補題 15 で $\sum_{e\in E} w_{t,e}h_{t,e}^2 \leq 2(n-1)s_t$ を使う．積 $\eta \cdot 2(n-1) = \frac{\delta}{2}$ なので，u の中の δq がこの項を吸収する．正規化応答の不等式を $z = w^\star$ に使うと

$$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \frac{1}{\lambda_2(L(w_t))} \leq \frac{1+\alpha}{(1-\delta)\mathrm{OPT}_{\mathrm{AC}}} \left(1 + \frac{\mathrm{KL}(u\|w_1)}{\eta T}\right).$$

定理 9 の証明（2）

各 t で $\lambda_2(L(w_t)) > 0$ とする．ベクトル $y, z \in \mathbb{R}^T$ の第 t 成分を

$$y_t = \sqrt{\lambda_2(L(w_t))}, \qquad z_t = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2(L(w_t))}}$$

とする．積は $y_t z_t = 1$ なので，内積は $\langle y, z \rangle = T$ である．Cauchy–Schwarz $\langle y, z \rangle^2 \le \|y\|_2^2 \|z\|_2^2$ より

$$\begin{aligned} T^2 = \langle y, z \rangle^2 &\le \|y\|_2^2 \|z\|_2^2 \\ &= \Big(\sum_{t=1}^{T} \lambda_2(L(w_t)) \Big) \Big(\sum_{t=1}^{T} \frac{1}{\lambda_2(L(w_t))} \Big). \end{aligned}$$

定理 9 の証明（3）

両辺を $T\sum_{t=1}^{T}\frac{1}{\lambda_2(L(w_t))}$ で割る．$\frac{1}{\lambda_2(L(w_t))}$ の平均の上界は正なので，その逆数をとると

$$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\lambda_2(L(w_t)) \geq \frac{T}{\sum_{t=1}^{T}\frac{1}{\lambda_2(L(w_t))}} = \left(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\frac{1}{\lambda_2(L(w_t))}\right)^{-1}$$
$$\geq \frac{(1-\delta)\mathsf{OPT}_{\mathrm{AC}}}{(1+\alpha)\left(1+\frac{\mathrm{KL}(u\|w_1)}{\eta T}\right)}.$$

関数 $\lambda_2(L(\cdot))$ は凹なので，$\lambda_2(L(\bar{w}_T))$ はこの平均以上である．

定理 9 の証明（4）

パラメータ $\delta = \frac{\varepsilon}{4} < \frac{1}{2}$ と T の選び方から $\frac{\mathrm{KL}(u\|w_1)}{\eta T} \le \frac{\varepsilon}{4}$．変数を $x = \frac{\varepsilon}{4}$ とおくと

$$\frac{\lambda_2(L(\bar{w}_T))}{\mathsf{OPT}_{\mathrm{AC}}} \ge \frac{1-x}{(1+x)^2}.$$

展開すると $(1-x) - (1-4x)(1+x)^2 = x + 7x^2 + 4x^3 \ge 0$ なので，右辺は $1 - 4x = 1 - \varepsilon$ 以上である．

基準配分は $\widetilde{O}(m)$．各反復はFiedlerベクトル $\widetilde{O}(\frac{m}{\varepsilon})$ と切り詰め $O(m \log m)$．反復回数 $T = O(\frac{n \log(2m)}{\varepsilon^2})$ なので総時間は $\widetilde{O}(\frac{mn}{\varepsilon^3})$．$\square$

まとめ

辺へ総量 1 を配分し，MWU の平均 $\bar{w}_T \in \Delta_E$ で次の二つの最大化を $(1-\varepsilon)$ 近似した．成功確率はいずれも $\frac{2}{3}$ 以上である．

ANF（定理 3）. 有向グラフで，全順序対から1ペアの最小カットを一様に抽出し，その指示ベクトルを利得として更新する．最大流 1 回の時間を T_{flow} とすると，時間は強連結なら $\widetilde{O}\big(\frac{n}{\varepsilon^2}(T_{\mathrm{flow}}+m)\big)$，一般には $\widetilde{O}\Big(\frac{n^2}{\varepsilon^2}(T_{\mathrm{flow}}+m)\Big)$ である．

Algebraic Connectivity（定理 9）. 連結な無向グラフで，基準配分 q へ切り詰める指数更新と，近似Fiedlerベクトルから作る正規化応答 $h_t = \frac{g_t}{\langle w_t, g_t\rangle}$ を使う．時間は $\widetilde{O}\big(\frac{mn}{\varepsilon^3}\big)$ である．

参考文献

[Arora, Hazan, Kale 2012] The Multiplicative Weights Update Method: a Meta-Algorithm and Applications. *Theory of Computing*, 8(6), 121–164.

[Blankenburg 2022] Resource Sharing Revisited: Local Weak Duality and Optimal Convergence. *30th European Symposium on Algorithms*, LIPIcs 244, 20:1–20:14.

[Chekuri, Quanrud 2018] Randomized MWU for Positive LPs. *29th Annual ACM–SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, 358–377.

[Elbassioni, Makino 2019] Finding Sparse Solutions for Packing and Covering Semidefinite Programs. arXiv:1809.09698v3 (15 February 2019).

[Elbassioni, Makino, Najy 2022] Finding Sparse Solutions for Packing and Covering Semidefinite Programs. *SIAM Journal on Optimization*, 32(2), 321–353.

[Fiedler 1973] Algebraic Connectivity of Graphs. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 23(2), 298–305.

[Fiedler 1990] Absolute Algebraic Connectivity of Trees. *Linear and Multilinear Algebra*, 26, 85–106.

[Ford, Fulkerson 1956] Maximal Flow Through a Network. *Canadian Journal of Mathematics*, 8, 399–404.

[Foster 1949] The average impedance of an electrical network. In *Contributions to Applied Mechanics (Reissner Anniversary Volume)*, 333–340.

[Göring, Helmberg, Wappler 2008] Embedded in the Shadow of the Separator. *SIAM Journal on Optimization*, 19(1), 472–501.

[Grötschel, Lovász, Schrijver 1993] Geometric Algorithms and Combinatorial Optimization. 2nd ed., Algorithms and Combinatorics 2, Springer.

参考文献

[Khachiyan 1980] Polynomial algorithms in linear programming. *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 20(1), 53–72.

[Klein, Randić 1993] Resistance Distance. *Journal of Mathematical Chemistry*, 12, 81–95.

[Manghiuc, Peng, Sun 2020] Augmenting the Algebraic Connectivity of Graphs. *28th European Symposium on Algorithms*, LIPIcs 173, 70:1–70:22.

[Mosk-Aoyama 2008] Maximum Algebraic Connectivity Augmentation is NP-hard. *Operations Research Letters*, 36(6), 677–679.

[Nemirovski, Juditsky, Lan, Shapiro 2009] Robust Stochastic Approximation Approach to Stochastic Programming. *SIAM Journal on Optimization*, 19(4), 1574–1609.

[Quanrud 2020] Nearly linear time approximations for mixed packing and covering problems without data structures or randomization. *Symposium on Simplicity in Algorithms*, 69–80.

[Si, Mburano, Zheng, Qiu 2022] Measuring Network Robustness by Average Network Flow. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 9(3), 1697–1712.

[Spielman, Srivastava 2011] Graph Sparsification by Effective Resistances. *SIAM Journal on Computing*, 40(6), 1913–1926.

[Spielman, Teng 2014] Nearly Linear Time Algorithms for Preconditioning and Solving Symmetric, Diagonally Dominant Linear Systems. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 35(3), 835–885.

[Sun, Boyd, Xiao, Diaconis 2006] The Fastest Mixing Markov Process on a Graph and a Connection to a Maximum Variance Unfolding Problem. *SIAM Review*, 48(4), 681–699.

[Young 2014] Nearly Linear-Work Algorithms for Mixed Packing/Covering and Facility-Location Linear Programs. arXiv:1407.3015v3 (5 November 2014).

Appendix：ANF の LP 定式化

ANF 最大化と同じ最適値を持つ LP

$$\begin{aligned} \max \quad & \frac{1}{N}\sum_{s\neq t} z_{st} \\ \text{s.t.} \quad & w \in \Delta_E, \quad 0 \le z_{st} \le 1, \\ & z_{st} \le \sum_{e\in\delta^+(S)} w_e. \end{aligned}$$

$\forall s \neq t, \quad \forall S \subseteq V : \ s \in S,\, t \notin S$

$N = n(n-1)$：順序付き頂点対の数．

$\delta^+(S)$：S から外へ出る辺の集合．

LP と ANF の対応

z_{st} は，各対の最大流値以下に置く変数．

$$z_{st} \le \min_{S: s\in S,\, t\notin S} \sum_{e\in\delta^+(S)} w_e \quad \Longleftrightarrow \quad z_{st} \le \kappa_{st}(w)$$

上は**最大流最小カット定理**による．

固定した w では，各 z_{st} を
$\kappa_{st}(w)$ まで増やせる．
したがって，目的値の最大化は ANF 最大化．

変数は $d = m + N$ 個，カット制約は指数個．実行可能領域は $[0,1]^d$ 内．

各制約の係数・右辺は $0, \pm 1$．

分離オラクル：違反した線形不等式を見つける

P：前頁の LP の実行可能領域．入力は候補点 $\hat{u} = (\hat{w}, \hat{z})$．

分離オラクルの出力

$\hat{u} \in P$ なら，「実行可能」と答える．

$\hat{u} \notin P$ なら，LP の制約から
候補点が違反した線形不等式を1本返す．

$$a^\top u \le b$$

$$a^\top u \le b \qquad (\forall u \in P),$$
$$a^\top \hat{u} > b.$$

実行可能な全点では成立し，
候補点では成立しない．

出力は，この不等式の係数 (a, b)．

ANF の LP では，最小カットで見つける

非負性・総容量・z の上下限を先に検査．
これらを満たせば，各対の最小カットを求める：

$$S^\star \in \operatorname*{argmin}_{S:\, s\in S,\, t\notin S} \sum_{e\in\delta^+(S)} \hat{w}_e.$$

$$\hat{z}_{st} > \sum_{e\in\delta^+(S^\star)} \hat{w}_e$$

なら，**候補点が違反した線形不等式**

$$\boxed{z_{st} - \sum_{e\in\delta^+(S^\star)} w_e \le 0}$$

を返す．$S^\star$ を固定した (w, z) の線形不等式．

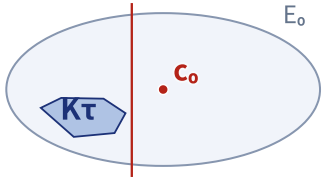
全対で違反がなければ実行可能．**分離1回：高々 $N = n(n-1)$ 回の最大流．**

楕円体法の手順

P は LP の実行可能領域．目標値 τ を固定する．青：K_τ，赤：除ける側（図は2次元）．

$K_\tau = P \cap \left\{ u = (w, z) : \frac{1}{N} \sum_{s \neq t} z_{st} \geq \tau \right\} \subseteq E_0$

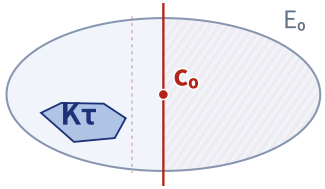
① 中心を検査し，違反制約を得る



$a^\top c_0 > b \geq a^\top u \quad (u \in K_\tau)$

分離オラクルが不等式を1本返す．

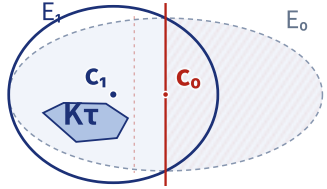
② 中心を通る線で切る



$H_0 = \{u : a^\top (u - c_0) \leq 0\}$

目標集合を含む側を残す．

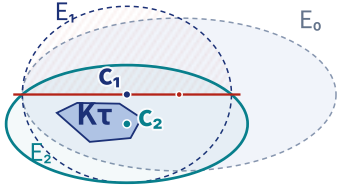
③ 半楕円体を包み直す



$K_\tau \subseteq E_0 \cap H_0 \subseteq E_1$

元より小さい楕円体へ更新する．

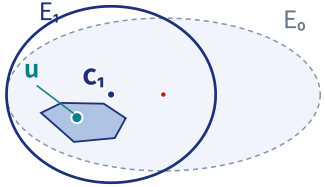
④ 新しい中心で同じ操作を行う



$K_\tau \subseteq E_1 \cap H_1 \subseteq E_2$

①〜③を繰り返し，体積を減らす．

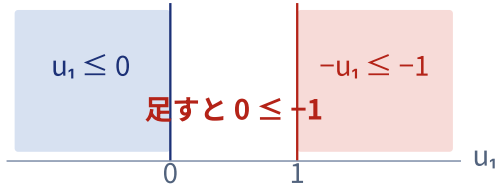
終了A：実行可能点を得る



$u \in K_\tau \implies \tau$ を達成できる

全ての制約を満たすことを確認する．

終了B：制約の矛盾を証明する



$\sum_i \lambda_i a_i = 0, \quad \sum_i \lambda_i b_i < 0$

制約を非負係数で足し，矛盾を示す．

有理 LP 版は多項式回の分離で終了A・Bのいずれかを得る（次頁）．

ANF の厳密解法：多項式時間の証明

LP の実行可能領域を P とする．$N = n(n-1), \quad d = m + N$．$\mathrm{den}(r)$ は有理数 r の既約分母．

① 厳密値の特定に必要な精度を決める

最適頂点 $u^\star = (w^\star, z^\star)$ を，等号になる独立な d 本の制約で表す．

$$\varnothing \neq P \subseteq [0,1]^d, \qquad Au^\star = b,$$
$$A \in \{0, \pm 1\}^{d \times d}, \quad b \in \{0,1\}^d, \quad \det A \neq 0.$$

Cramer・Hadamard により，共通分母 D の大きさを抑える．

$$u^\star = \frac{\mathrm{adj}(A)b}{\det A} \in D^{-1}\mathbb{Z}^d,$$
$$D := |\det A| \leq \prod_{i=1}^{d} \|A_{i,:}\|_2 \leq d^{d/2}.$$
$$q^\star := \tfrac{1}{N} \textstyle\sum_{s \neq t} z^\star_{st} \in (ND)^{-1}\mathbb{Z},$$
$$\mathrm{den}(q^\star) \leq ND \leq Q := \left\lceil Nd^{d/2} \right\rceil.$$
$$\log Q = O(d \log d + \log N).$$

② 二分探索（外側）の終了と厳密化

初期区間は $[0,1]$．中点 τ が達成可能なら下端，不可能なら上端を τ にする．

$$K_\tau \neq \varnothing \iff \tau \leq q^\star \qquad \text{（前頁の判定）．}$$

二分探索の終了条件（k 回判定後）

$$q^\star \in [\ell_k, h_k], \qquad h_k - \ell_k = 2^{-k} < (2Q^2)^{-1},$$
$$k = \lceil \log_2(2Q^2) \rceil + 1 = O(\log Q).$$

分母が Q 以下の有理数の間隔から，区間内の最適値を特定する．

$$\substack{r \neq r', \\ \mathrm{den}(r), \mathrm{den}(r') \leq Q} \implies |r - r'| \geq Q^{-2}.$$
$$[\ell_k, h_k] \xrightarrow[\text{区間内で一意}]{\text{連分数}} q^\star.$$

全体の終了： $q^\star$ を復元し，$u = (w, z) \in K_{q^\star}$ を得たら w を返す．

$$q^\star \leq \tfrac{1}{N} \textstyle\sum_{s \neq t} z_{st} \leq \mathrm{ANF}(w) \leq q^\star.$$

③ 判定1回（内側）は，多項式回の分離で前頁のいずれかの結果を返す

$B = \mathrm{poly}(d, \log Q)$：計算中の有理数のビット数．$R(d,B) = \mathrm{poly}(d,B)$：判定1回の分離回数の上限．

$T_{\mathrm{MF}}(n,m,B) = \mathrm{poly}(n,m,B)$：最大流1回のビット計算時間．分離1回の最大流呼出しは高々 N 回．

$$T_{\mathrm{total}} \leq O(\log Q)\, R(d,B)\, [NT_{\mathrm{MF}}(n,m,B) + \mathrm{poly}(d,B)] = \mathrm{poly}(n,m).$$

出典：Grötschel–Lovász–Schrijver（1993, §6.4–6.5）．最後の点の取得1回・有理数復元も上界に含む．